المحاضرة الثانية : مكونات النظام التفاعلي

المستخدم : خصائصه وسلوكياته.

ـ الحاسوب مكوناته وأدواته.

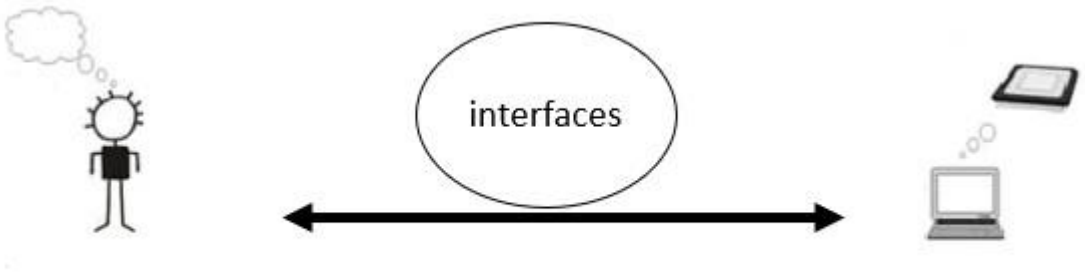
ـ بيئة التفاعل :المكان وطرق التفاعل.

ماهو HCI

HCI هو دراسة التفاعل بين الإنسان المستخدم والحاسوب الأجهزة البرامج النظم ،وهو يركز علي العوامل البشرية التي تؤثر علي هذا التفاعل المباشر أو الغير مباشر .

هذا التفاعل بين الإنسان والحاسوب يحدث عادة في واجهة المستخدم User Interface التي تشمل البرمجيات موقع ويب او تطبيق والمعدات الحاسوب او الة او نقال علي حد سواء.

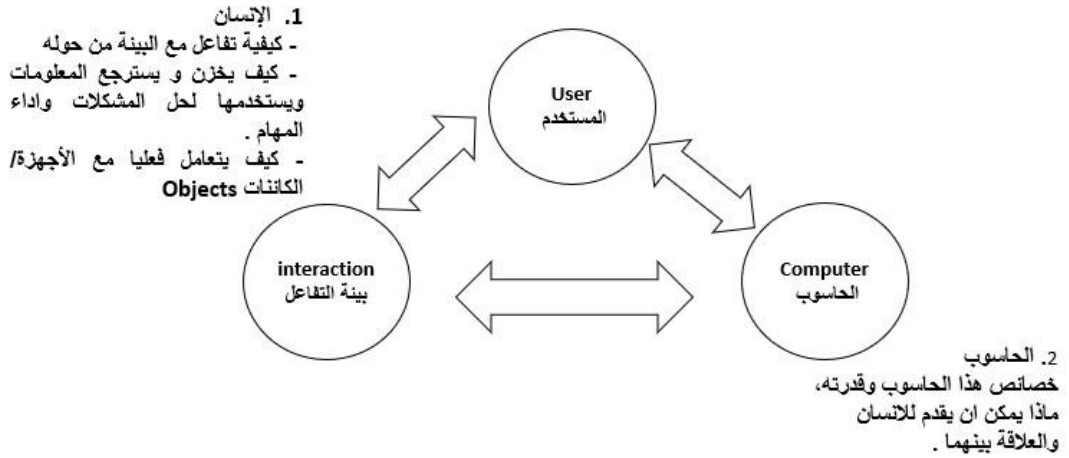
القاعدة الذهبية "المستخدم أولا "



يهدف HCI الي:

- فهم المستخدم بشكل دقيق.
- فهم المهام التي يسعي المستخدم للجهاز / التطبيق /النظام /البرامج للقيام بها
- فهم البيئة المحيطة التي يتفاعل معها الإنسان والحاسوب.
- جمع وتحليل البيانات التي ستستخدم لتصميم وبناء واجهة مستخدم التفاعلية.
- تصميم النماذج الأولية.
- بناء واجهة المستخدم
- تقييم الواجهة والنظام.

مكونات النظام التفاعلي:



5

المستخدم / الإنسان User :

الخصائص:

1.القدرات الإدراكية: تشمل مستوى الفهم والمعرفة التقنية للمستخدم. المستخدمون يمكن أن يكونوا مبتدئين متقدمين، أو محترفين في استخدام التكنولوجيا.

2.القدرات البدنية: تتعلق بمهارات المستخدم في استخدام أدوات الإدخال مثل لوحة المفاتيح والفأرة، وكذلك القدرة على التفاعل مع شاشات اللمس أو تقنيات الإدخال البديلة.

3.الاحتياجات والأهداف: تختلف أهداف المستخدمين حسب نوعية العمل أو الترفيه الذي يقومون به. فهم هذه الاحتياجات يساعد في تصميم واجهات تلبي متطلباتهم.

2. **التفضيلات الشخصية:** تشمل الأسلوب المفضل للتفاعل مع النظام مثل استخدام الألوان، الخطوط والأيقونات.

5.الخبرات السابقة او التجارب السابقة : مدى خبرة المستخدم مع أنظمة أو تطبيقات مشابهة يمكن أن تؤثر على كيفية تفاعله مع النظام الجديد.

تؤثر الخبرات السابقة على كيفية تفاعل المستخدمين مع الأنظمة الجديدة، مما يؤثر على سرعة تعلمهم وقدرتهم على التكيف.

6. النوع الاجتماعي والعمر: يمكن أن تؤثر هذه العوامل على طريقة استخدام التقنية وأسلوب التفاعل.

السلوكيات :

1.عمليات اتخاذ القرار: كيف يقوم المستخدمون بالتحليل واختيار الخيارات المتاحة لهم.

2.أنماط الاستخدام: تتوزع أنماط الاستخدام بين المبتدئين والمحترفين، حيث قد يفضل المبتدئون واجهات بسيطة وسهلة، بينما قد يفضل المحترفون مكونات أكثر تعقيدًا.

3. التفاعل مع الواجهة: كيفية تفاعل المستخدمين مع عناصر الواجهة مثل الأزرار، القوائم، والنوافذ والخيارات المختلفة، وكيف يفضلون استعراض المعلومات. يتضمن ذلك كيفية استخدامهم لهذه العناصر لتحقيق أهدافهم.

4.التعلم والتكيف: كيف يتعلم المستخدمون استخدام النظام ويتكيفون مع التغييرات في واجهة المستخدم أو الوظائف الجديدة.

5.تجربة المستخدم: كيفية تأثير التفاعل مع النظام على تجربة المستخدم بشكل عام، بما في ذلك مدى رضاهم وسعادتهم.

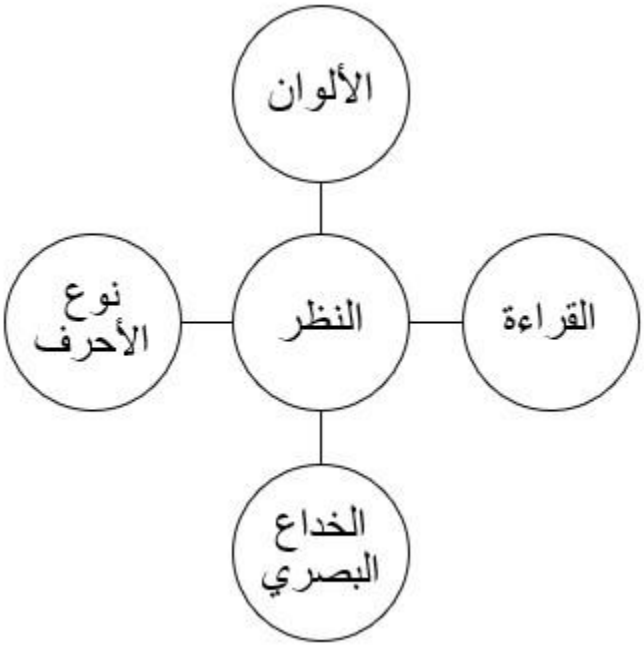
المستخدم / الإنسان User :

1. عملية إدخال و إستلام المعلومات النظر / اللمس / الحديث
2. الذاكرة ذاكرة حسية / ذاكرة قصيرة الأمد /ذاكرة طويلة الأمد
3. تأثير العواطف والمشاعر علي حالة الإنسان المزاجية و قدراته.
4. جميع المستخدمين يتشاركون في مزايا عامة عموم البشر ولكن هناك أيضا تمايز بين بعض المجموعات الاحتياجات الخاصة / الثقافة / اللغة / الجنس / السن / المستوي التعليمي

1.عملية إدخال و إستلام المعلومات النظر / اللمس / الحديث

النظر:

- تمثل الرؤية المصدر الأساسي لاستقبال المعلومات لدي البشر ،وهي تعتبر مصدرا رئيسيا في تأمين عملية التواصل وإدراك الأشياء.
- فهم خصائص الرؤية و آلية الإدراك البصري تسمح بعرفة ما يمكن وما لا يمكن الإنسان تعلمها ادراكه بصريا وما ينعكس علي طرق تصميم نظم الحاسوب.
- قدرات البصر النظر لدي الإنسان محدودة بنواحي عديدة قد تعطل الإدراك البصري للأشياء أو تعيقه بحيث يتم رؤية الأشياء بصورة خاطئة.



القراءة: هي أحد مكونات عملية التواصل المستخدم يقرأ أي معلومة معروضة للتعلم أو لتلقي أي تعليمات يمليها طرف التواصل ا لآخر من البشر او الآلة.

القراءة لا تشمل فقط تميز وإدراك الأشكال المرئية .بل بها تحديات التي تتجاوز تمييز اشكال الحروف ،ترجمة وفهم معاني الكلمات والرموز .

- يعد التباين أحد العوامل، فهو يمثل معدل الإختلاف بين حدة الحروف المقروءة والخلفية التي تعكسها،هناك نوعان من التباين التباين السلبي negative contrast عندما تكون الحروف المكتوبة غامقة اللون علي خلفية باهتة ،لذلك التباين السلبي يوفر إضاءة عالية مما يزيد وضوح النص مقارنة بالتباين الموجب.

- عامل السن معدل القراءة لدي الكبار أبطا منه عند الشباب حيث يستطيع الكبار قراءة 250 كلمة في الدقيقة

- حجم الحروف ونوعها الحروف الكبيرة أو الصغيرة دائما القراءة بالحروف الصغيرة اسهل والحروف الكبيرة تكو ن عادة عنوانا للفقرات إلا انه في بعض الأنظمة والتطبيقات يجب ان تكون الحروف كبيرة مثل حروف الرحلات الجوية وارقام البوابات وبعض الرموز الطبية .

- وسيط القراءة اثبث التجارب أن القراءة من شاشة الحاسوب أبطا من القراءة من الكتاب ،لأسباب منها سطوع شاشات الحاسوب وكبر حجم الشاشة التي تكون اكبر من الكتاب **الألوان:**

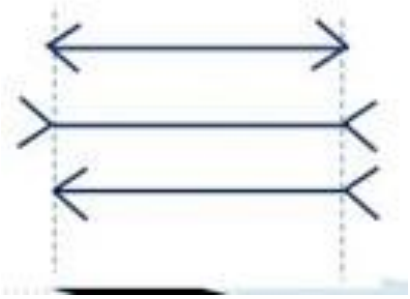
- مهمة جدا وتسبب مشاكل كبيرة يجب ان يكون وضوح الألوان والتناسق واستخدم الألوان في حدها لأدني، أصبح المعتاد حاليا الخلفية البيضاء نحاول قدر الإمكان من تقليل الألوان.

- بعض المستخدمين لديهم عمي الألوان لا يستطيع التميز بين الأخضر والأحمر وبعضهم الأزرق والأصفر، وبعض البشر لديهم عمي كلي للألوان.

- لذلك لا يعتمد علي اللون فقط ،ايجاد حلول اخري تستخدم للتصميم مثل تكبير حجم الخط او وضع علامة لتميز هذا الخط علي غيره دلالة لهدف ما

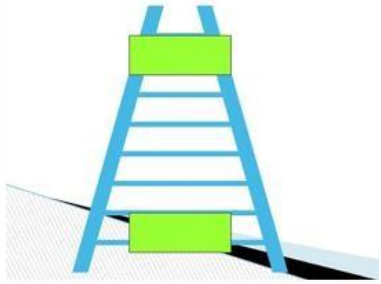
الخداع البصري:

- **ظاهر خداع Muller مولر التي سميت بإسمه**



تمثل احد الخدع الهندسية التي تؤثر في إدراك البشر لبعض المشاهد ، حيث يبدو للمشاهد انه هناك فرق واضح في طول مجموعة من الخطوط المذيلة بأسهم الا انه في الواقع جميعها متساوية الطول ،هذه الظاهرة يمكن ان تعطي إيحاء أو انطباع واتخاد قرار غير صحيح غير الذي يريده المستخدم.

- **ظاهر خداع بونزو Ponzo**



عن طريق وضع جسمان متساويان في موضعيين مختلفين بين خطان منحرفان كخطوط سكة الحديد ، الجسمان المتساويان

سيبدوان مختلفان في الحجم .فالجسم الأعلي سيبدو أكبر حجما من الجسم الأسفل السلم المنفرج.

السمع :

- الأذن البشرية تستطيع استقبال الموجات الصوتية للاهتزازات الصادرة من حولها حوالي من – 20HZ
  15KHZ تستطيع تمييز الموجات المنخفضة وليست المرتفعة.
- تتميز الأذن البشرية مهيأ علي التهميش ترشيح الضجيج و التركيز علي أصوات معينة ذات الأهمية للسماع.
- يمكن للمرء تميز شخص آخر يناديه باسمه في حفلة صاخبة مقارنة بقدرته علي تمييز أصوات اخري ضمن نفس الحفلة.
- خاصية السمع وتصميم نظم التواصل ،عادة لا يتم الاعتماد كثيرا علي السمع الا في بعض التطبيقات الخاصة في التعامل مع الكلام Speak المنطوق مثل الإملاء الآلي مثلا.
- نظم الوسائط المتعددة التي تتضمن موسيقي ومؤثرات صوتية كنظم التعليم الإلكتروني خاصة الموجهة للاطفال.

اللمس والإدراك عبر اللمس Touch

- في الحياة تشكل حاسة اللمس احد وسائل الإدراك المهمة لدي البشر.

- اللمس تعد وسيلة تعلم ناجحة عند الأطفال
- بالرغم من اللمس حاسة ثانوية للادراك البشري إلا انها تمثل الوسيلة المهمة لبعض الأشخاص مثل لوحات مفاتيح بريل للمكفوفين

الحركة:

- هناك دائما مؤثر وهناك وقت استجابة لرد فعل المؤثر
- عندما يظهر مؤثر تكون فيه حركة اغلق – افت ح- يجب ان يستجيب النظام **الذاكرة: ذاكرة حسية**

-ذاكرة قصيرة الأمد – ذاكرة طويلة الأمد

1. عندما يتفاعل الإنسان مع بيئته بحواسه سيكون ذاكرة حسية مثال عندما يشعر بالبرد وعندما يشعر بالحر .ذاكرة حسية
2. ذاكرة قصيرة الامد ذاكرة عملية تستعمل في الوقت الحالي سهل جدا استرجاع المعلومات منها مثلا حديث علي المحاضرة منذ دقائق يعني مساحة قصيرة وسريعة، تحتاج الي التركيز، المصمم يركز علي ذاكرة قصيرة الأمد يتعامل مع البرامج.
3. ذاكرة طويلة الأمد سرعة الوصول اليها أبطا ،ولكن المعلومة مضمونة وتحتاج إلي تدريب ،مثل الطيارين والأطباء عند التعامل مع جهاز ما لا يوجد اختصار انما تدريب واعداد وبتنقل من قصيرة الأمد إلي طويلة الامد.

الحاسوب/ الألة Computer

مكوناته وأدواته :

مكونات الحاسوب:

1. **المكونات الصلبة Hardware :**

- وحدة المعالجة المركزية CPU: المسؤول عن تنفيذ الأوامر والعمليات الحسابية.
- الذاكرة RAM: تخزين البيانات والبرامج قيد التشغيل.
- وحدات التخزين: مثل الأقراص الصلبة HDD أو الأقراص الصلبة ذات الحالة الثابتة SSD لتخزين البيانات بشكل دائم.
- الشاشة: تعرض المعلومات للمستخدم، يمكن أن تكون شاشات LED،LCD، أو شاشات لمس.
- لوحة المفاتيح والفأرة: أدوات إدخال أساسية للتحكم في النظام وإدخال البيانات.

2. **المكونات البرمجية Software :**

- نظام التشغيل: مثل macOS، Windows، أو Linux، الذي يدير الموارد ويوفر واجهة للتفاعل مع الأجهزة.

- التطبيقات: البرامج التي تؤدي وظائف معينة مثل معالجات النصوص، متصفحات الويب، وبرامج التصميم.

أدوات التفاعل

1. أجهزة الإدخال:

- لوحات المفاتيح والفأرة: أدوات تقليدية لإدخال النصوص والأوامر.

- شاشات اللمس: تتيح التفاعل المباشر عبر لمس الشاشة.

- الأوامر الصوتية: مثل المساعدات الذكية التي تتيح التحكم عبر الصوت.

2.أجهزة الإخراج:

- الشاشات: تعرض المعلومات البصرية للمستخدم.

- الطابعات: لتوفير نسخ ورقية من المعلومات.

3.تقنيات إضافية:

- الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR: توفر تجارب تفاعلية مبتكرة عبر أجهزة خاصة.

المكان وطرق التفاعل

المكان:

1. البيئة الفيزيائية:

- المكتب: يمكن أن يشمل مكاتب العمل، كراسي، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

-المنزل: بيئات غير رسمية قد تتضمن استخدام أجهزة محمولة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

2. البيئة الرقمية:

- أنظمة التشغيل والبرامج: توفير بيئة رقمية للتفاعل مثل النوافذ، القوائم، والمحتوى الرقمي.

- الشبكات: تأثير اتصال الإنترنت على كيفية وصول المستخدمين إلى الموارد والخدمات.

- واجهات النصوص CLI: تتطلب إدخال الأوامر النصية مباشرة.

طرق التفاعل:

1.التفاعل المباشر:

- التفاعل عبر اللمس: مثل استخدام الشاشات التي تستجيب للمس.

- التفاعل عبر الأوامر الصوتية: مثل استخدام المساعدات الذكية.

2. التفاعل غير المباشر:

- استخدام أدوات الإدخال: مثل لوحة المفاتيح والفأرة.

- التفاعل عبر الحركات: مثل استخدام أجهزة استشعار الحركة.

3.التفاعل عبر واجهات المستخدم:

- الواجهات الرسومية GUI: تشمل النوافذ والأيقونات والقوائم.

- واجهات النصوص CLI: تتطلب إدخال الأوامر النصية مباشرة.

مقترح البحث تفاعل الإنسان مع الحاسوب(HCI)

يُعد تفاعل الإنسان مع الحاسوب (HCI) حجر الزاوية في هندسة البرمجيات الحديثة، حيث يركز على تصميم وبناء أنظمة حاسوبية تكون فعالة، وكفؤة، ومريحة للاستخدام البشري. في عصرنا الحالي، أصبحت تطبيقات التواصل الاجتماعي الواجهة الرئيسية التي يقضي عليها مليارات المستخدمين ساعاتهم اليومية. لذا، فإن جودة تصميم هذه الواجهات ليست مجرد رفاهية، بل عامل حاسم لضمان سهولة الوصول والرضا والاستمرارية.

المهمة البحثية المطلوبة

إجراء بحث نظري لا يتجاوز الورقتين حول كيفية تطبيق المبادئ الأساسية لـ HCI في تصميم واجهة تطبيق تواصل اجتماعي واحد، وتحديد أبرز النقاط الإيجابية والسلبية بناءً على هذه المبادئ.

اختر تطبيقًا واحدًا للتواصل الاجتماعي **Instagram** ، **X/Twitter**، **TikTok**، أو **Snapchat**،